

Лабораторная работа №2

по Математическому анализу

Выполнил:

студент группы М3232

Паршин Данил

Санкт-Петербург
2026

1 Условие

Дана функция:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, 2) \\ 2 - x & x \in [2, 3] \end{cases}$$

на заданном отрезке построить три ряда Фурье: общий тригонометрический, по косинусам, по синусам; найти сумму каждого ряда, построить графики частичных сумм

2 Аналитическая часть

2.1 Общий тригонометрический ряд Фурье

Построим общий тригонометрический ряд Фурье для данной функции на отрезке $[0, 3]$. Для этого продолжим функцию периодически на всю прямую с периодом $T = 3$. Тогда

$$f(x + 3) = f(x).$$

Так как период равен $T = 3$, то основная круговая частота равна

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3}.$$

Поэтому общий тригонометрический ряд Фурье имеет вид

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{2\pi kx}{3} + b_k \sin \frac{2\pi kx}{3} \right)$$

Коэффициенты Фурье вычисляем по формулам

$$a_0 = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx$$

$$a_k = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{2\pi kx}{3} dx \quad k \in \mathbb{N}$$

$$b_k = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{2\pi kx}{3} dx \quad k \in \mathbb{N}$$

Так как функция задана кусочно, каждый интеграл разбиваем на два:

$$\int_0^3 f(x) \varphi(x) dx = \int_0^2 1 \cdot \varphi(x) dx + \int_2^3 (2 - x) \cdot \varphi(x) dx$$

2.1.1 Коэффициент a_0

Найдем a_0 :

$$a_0 = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 1 dx + \int_2^3 (2 - x) dx \right)$$

Вычислим интегралы по очереди:

$$\int_0^2 1 dx = 2$$

$$\int_2^3 (2 - x) dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_2^3 = \left(6 - \frac{9}{2} \right) - \left(4 - \frac{4}{2} \right) = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}$$

Следовательно,

$$\int_0^3 f(x) dx = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Значит,

$$a_0 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

Отсюда свободный член ряда равен

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$$

2.1.2 Коэффициенты a_k

Пусть

$$\alpha_k = \frac{2\pi k}{3}$$

Тогда

$$a_k = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 \cos(\alpha_k x) dx + \int_2^3 (2-x) \cos(\alpha_k x) dx \right)$$

Вычислим интегралы по очереди:

$$\int_0^2 \cos(\alpha_k x) dx = \left[\frac{\sin(\alpha_k x)}{\alpha_k} \right]_0^2 = \frac{\sin(2\alpha_k)}{\alpha_k} = \frac{\sin \frac{4\pi k}{3}}{\frac{2\pi k}{3}} = \frac{3 \sin \frac{4\pi k}{3}}{2\pi k}$$

Теперь вычислим второй интеграл:

$$\int_2^3 (2-x) \cos(\alpha_k x) dx$$

Для интегрируем по частям оставим временно пределы интегрирования. Возьмем

$$u = 2 - x \quad dv = \cos(\alpha_k x) dx$$

Тогда

$$du = -dx \quad v = \frac{\sin(\alpha_k x)}{\alpha_k}$$

По формуле интегрирования по частям:

$$\int (2-x) \cos(\alpha_k x) dx = (2-x) \cdot \frac{\sin(\alpha_k x)}{\alpha_k} + \frac{1}{\alpha_k} \int \sin(\alpha_k x) dx = \frac{(2-x) \sin(\alpha_k x)}{\alpha_k} - \frac{\cos(\alpha_k x)}{\alpha_k^2}$$

Таким образом, возвращая пределы интегрирования

$$\int_2^3 (2-x) \cos(\alpha_k x) dx = \left[\frac{(2-x) \sin(\alpha_k x)}{\alpha_k} - \frac{\cos(\alpha_k x)}{\alpha_k^2} \right]_2^3$$

Для $x = 3$:

$$\begin{aligned} \sin(3\alpha_k) &= \sin(2\pi k) = 0 & \cos(3\alpha_k) &= \cos(2\pi k) = 1 \\ \frac{(2-3) \sin(3\alpha_k)}{\alpha_k} - \frac{\cos(3\alpha_k)}{\alpha_k^2} &= -\frac{1}{\alpha_k^2} \end{aligned}$$

Для $x = 2$:

$$\frac{(2-2) \sin(2\alpha_k)}{\alpha_k} - \frac{\cos(2\alpha_k)}{\alpha_k^2} = -\frac{\cos(2\alpha_k)}{\alpha_k^2}$$

Следовательно,

$$\int_2^3 (2-x) \cos(\alpha_k x) dx = -\frac{1}{\alpha_k^2} + \frac{\cos(2\alpha_k)}{\alpha_k^2} = \frac{\cos(2\alpha_k) - 1}{\alpha_k^2} = \frac{\cos(\frac{4\pi k}{3}) - 1}{\left(\frac{2\pi k}{3}\right)^2} = \frac{9(\cos(\frac{4\pi k}{3}) - 1)}{4\pi^2 k^2}$$

Возвращаясь к первоначальной формуле получаем

$$a_k = \frac{2}{3} \left(\frac{3 \sin \frac{4\pi k}{3}}{2\pi k} + \frac{9(\cos \frac{4\pi k}{3} - 1)}{4\pi^2 k^2} \right)$$

$$a_k = \frac{\sin \frac{4\pi k}{3}}{\pi k} + \frac{3(\cos \frac{4\pi k}{3} - 1)}{2\pi^2 k^2} = \frac{2\pi k \sin \frac{4\pi k}{3} + 3 \cos \frac{4\pi k}{3} - 3}{2\pi^2 k^2}$$

Итак,

$$a_k = \frac{2\pi k \sin \frac{4\pi k}{3} + 3 \cos \frac{4\pi k}{3} - 3}{2\pi^2 k^2}$$

2.1.3 Коэффициенты b_k

Воспользуемся той же заменой

$$\alpha_k = \frac{2\pi k}{3}$$

Тогда

$$b_k = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 \sin(\alpha_k x) dx + \int_2^3 (2-x) \sin(\alpha_k x) dx \right)$$

Вычислим интегралы по очереди. Первый:

$$\int_0^2 \sin(\alpha_k x) dx = \left[-\frac{\cos(\alpha_k x)}{\alpha_k} \right]_0^2 = \frac{1 - \cos(2\alpha_k)}{\alpha_k} = \frac{1 - \cos \frac{4\pi k}{3}}{\frac{2\pi k}{3}} = \frac{3(1 - \cos \frac{4\pi k}{3})}{2\pi k}$$

Второй:

$$\int_2^3 (2-x) \sin(\alpha_k x) dx$$

Так же оставим пределы и выполним интегрирование по астям

$$u = 2 - x \quad dv = \sin(\alpha_k x) dx$$

Тогда

$$du = -dx \quad v = -\frac{\cos(\alpha_k x)}{\alpha_k}$$

По формуле интегрирования по частям:

$$\int (2-x) \sin(\alpha_k x) dx = -(2-x) \cdot \frac{\cos(\alpha_k x)}{\alpha_k} - \frac{1}{\alpha_k} \int \cos(\alpha_k x) dx$$

$$\int (2-x) \sin(\alpha_k x) dx = -\frac{(2-x) \cos(\alpha_k x)}{\alpha_k} - \frac{\sin(\alpha_k x)}{\alpha_k^2}$$

Возвращая пределы интегрирования:

$$\int_2^3 (2-x) \sin(\alpha_k x) dx = \left[-\frac{(2-x) \cos(\alpha_k x)}{\alpha_k} - \frac{\sin(\alpha_k x)}{\alpha_k^2} \right]_2^3$$

Для $x = 3$:

$$\begin{aligned}\cos(3\alpha_k) &= \cos(2\pi k) = 1 & \sin(3\alpha_k) &= \sin(2\pi k) = 0 \\ -\frac{(2-3)\cos(3\alpha_k)}{\alpha_k} - \frac{\sin(3\alpha_k)}{\alpha_k^2} &= \frac{1}{\alpha_k}\end{aligned}$$

Для $x = 2$:

$$-\frac{(2-2)\cos(2\alpha_k)}{\alpha_k} - \frac{\sin(2\alpha_k)}{\alpha_k^2} = -\frac{\sin(2\alpha_k)}{\alpha_k^2}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\int_2^3 (2-x)\sin(\alpha_k x) dx &= \frac{1}{\alpha_k} + \frac{\sin(2\alpha_k)}{\alpha_k^2} \\ \int_2^3 (2-x)\sin(\alpha_k x) dx &= \frac{1}{\frac{2\pi k}{3}} + \frac{\sin \frac{4\pi k}{3}}{\left(\frac{2\pi k}{3}\right)^2} = \frac{3}{2\pi k} + \frac{9 \sin \frac{4\pi k}{3}}{4\pi^2 k^2}\end{aligned}$$

Возвращаясь к первоначальной формуле получаем

$$\begin{aligned}b_k &= \frac{2}{3} \left(\frac{3 \left(1 - \cos \frac{4\pi k}{3}\right)}{2\pi k} + \frac{3}{2\pi k} + \frac{9 \sin \frac{4\pi k}{3}}{4\pi^2 k^2} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{3 \left(2 - \cos \frac{4\pi k}{3}\right)}{2\pi k} + \frac{9 \sin \frac{4\pi k}{3}}{4\pi^2 k^2} \right) \\ b_k &= \frac{2 - \cos \frac{4\pi k}{3}}{\pi k} + \frac{3 \sin \frac{4\pi k}{3}}{2\pi^2 k^2} = \frac{2\pi k - \pi k \cos \frac{4\pi k}{3} + \frac{3}{2} \sin \frac{4\pi k}{3}}{\pi^2 k^2}\end{aligned}$$

Итак,

$$b_k = \frac{\pi k \left(2 - \cos \frac{4\pi k}{3}\right) + \frac{3}{2} \sin \frac{4\pi k}{3}}{\pi^2 k^2}$$

2.1.4 Итоговый ряд

Получили

$$\begin{aligned}\frac{a_0}{2} &= \frac{1}{2} \\ a_k &= \frac{2\pi k \sin \frac{4\pi k}{3} + 3 \cos \frac{4\pi k}{3} - 3}{2\pi^2 k^2} \\ b_k &= \frac{\pi k \left(2 - \cos \frac{4\pi k}{3}\right) + \frac{3}{2} \sin \frac{4\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} \\ f(x) &\sim \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{2\pi k x}{3} + b_k \sin \frac{2\pi k x}{3} \right)\end{aligned}$$

2.1.5 Сумма ряда

Функция кусочно-гладкая на отрезке $[0, 3]$. Сумма ряда Фурье в каждой точке равна полусумме левого и правого пределов периодического продолжения:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Обозначим через r остаток числа x по модулю 3:

$$r = x - 3 \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor \quad r \in [0, 3)$$

Тогда сумма ряда:

$$S(x) = \begin{cases} 0 & r = 0 \\ 1 & 0 < r < 2 \\ \frac{1}{2} & r = 2 \\ 2 - r & 2 < r < 3 \end{cases}$$

Значения в особых точках. В точке разрыва $r = 2$:

$$f(2^-) = 1$$

$$f(2^+) = 0$$

$$S(2) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$$

В точке склейки периода $r = 0$:

$$f(0^+) = 1$$

$$f(0^-) = f(3^-) = 2 - 3 = -1$$

$$S(0) = \frac{1+(-1)}{2} = 0$$

По периодичности такие же значения получаются в точках

$$x = 3m \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$x = 2 + 3m \quad m \in \mathbb{Z}$$

2.2 Ряд Фурье по косинусам

Построим ряд Фурье по косинусам. Для этого продолжим функцию четным образом на отрезок $[-3, 3]$:

$$f_e(x) = f(|x|)$$

Тогда полученная функция имеет период

$$T = 6$$

Ряд Фурье по косинусам имеет вид

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{\pi k x}{3}$$

Коэффициенты вычисляются по формулам

$$a_0 = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx = 1 \quad (\text{по предыдущему пункту})$$

$$a_k = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{\pi k x}{3} dx \quad k \in \mathbb{N}$$

Так как функция задана кусочно:

$$\int_0^3 f(x) \cos \frac{\pi k x}{3} dx = \int_0^2 \cos \frac{\pi k x}{3} dx + \int_2^3 (2-x) \cos \frac{\pi k x}{3} dx$$

2.2.1 Коэффициенты a_k

Пусть

$$\beta_k = \frac{\pi k}{3}$$

Тогда

$$a_k = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 \cos(\beta_k x) dx + \int_2^3 (2-x) \cos(\beta_k x) dx \right)$$

Вычислим интегралы по очереди. Первый:

$$\int_0^2 \cos(\beta_k x) dx = \left[\frac{\sin(\beta_k x)}{\beta_k} \right]_0^2 = \frac{\sin(2\beta_k)}{\beta_k} = \frac{\sin \frac{2\pi k}{3}}{\frac{\pi k}{3}} = \frac{3 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi k}$$

Второй:

$$\int_2^3 (2-x) \cos(\beta_k x) dx$$

Оставим пределы и проинтегрируем по частям

$$u = 2 - x \quad dv = \cos(\beta_k x) dx$$

Тогда

$$du = -dx \quad v = \frac{\sin(\beta_k x)}{\beta_k}$$

По формуле интегрирования по частям:

$$\int (2-x) \cos(\beta_k x) dx = (2-x) \cdot \frac{\sin(\beta_k x)}{\beta_k} + \frac{1}{\beta_k} \int \sin(\beta_k x) dx = \frac{(2-x) \sin(\beta_k x)}{\beta_k} - \frac{\cos(\beta_k x)}{\beta_k^2}$$

Возвращая пределы интегрирования:

$$\int_2^3 (2-x) \cos(\beta_k x) dx = \left[\frac{(2-x) \sin(\beta_k x)}{\beta_k} - \frac{\cos(\beta_k x)}{\beta_k^2} \right]_2^3$$

Для $x = 3$:

$$\begin{aligned} \sin(3\beta_k) &= \sin(\pi k) = 0 & \cos(3\beta_k) &= \cos(\pi k) = (-1)^k \\ \frac{(2-3) \sin(3\beta_k)}{\beta_k} - \frac{\cos(3\beta_k)}{\beta_k^2} &= -\frac{(-1)^k}{\beta_k^2} \end{aligned}$$

Для $x = 2$:

$$\frac{(2-2) \sin(2\beta_k)}{\beta_k} - \frac{\cos(2\beta_k)}{\beta_k^2} = -\frac{\cos(2\beta_k)}{\beta_k^2}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_2^3 (2-x) \cos(\beta_k x) dx &= -\frac{(-1)^k}{\beta_k^2} + \frac{\cos(2\beta_k)}{\beta_k^2} = \frac{\cos(2\beta_k) - (-1)^k}{\beta_k^2} \\ \int_2^3 (2-x) \cos(\beta_k x) dx &= \frac{\cos \frac{2\pi k}{3} - (-1)^k}{\left(\frac{\pi k}{3}\right)^2} = \frac{9 \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - (-1)^k \right)}{\pi^2 k^2} \end{aligned}$$

Возвращаясь к первоначальной формуле получаем

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{3} \left(\frac{3 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi k} + \frac{9 \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - (-1)^k \right)}{\pi^2 k^2} \right) \\ a_k &= \frac{2 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi k} + \frac{6 \left(\cos \frac{2\pi k}{3} - (-1)^k \right)}{\pi^2 k^2} = \frac{2\pi k \sin \frac{2\pi k}{3} + 6 \cos \frac{2\pi k}{3} - 6(-1)^k}{\pi^2 k^2} \end{aligned}$$

Итак,

$$a_k = \frac{2\pi k \sin \frac{2\pi k}{3} + 6 \cos \frac{2\pi k}{3} - 6(-1)^k}{\pi^2 k^2}$$

2.2.2 Итоговый ряд

Получили

$$\begin{aligned}\frac{a_0}{2} &= \frac{1}{2} \\ a_k &= \frac{2\pi k \sin \frac{2\pi k}{3} + 6 \cos \frac{2\pi k}{3} - 6(-1)^k}{\pi^2 k^2} \\ f(x) &\sim \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{\pi k x}{3}\end{aligned}$$

2.2.3 Сумма ряда

Ряд по косинусам соответствует четному периодическому продолжению функции с периодом 6. Обозначим через u число из промежутка $[-3, 3)$, соответствующее x по модулю 6:

$$u = x - 6 \left\lfloor \frac{x+3}{6} \right\rfloor \quad u \in [-3, 3)$$

Положим

$$q = |u|$$

Тогда сумма ряда:

$$S_e(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq q < 2 \\ \frac{1}{2} & q = 2 \\ 2 - q & 2 < q \leq 3 \end{cases}$$

Значения в особых точках. При $q = 2$ четное продолжение имеет скачок:

$$\begin{aligned}f_e(2^-) &= 1 \\ f_e(2^+) &= 0 \\ S_e(2) &= \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Аналогично при $u = -2$:

$$S_e(-2) = \frac{1}{2}$$

В точках $u = 0$ и $q = 3$ скачка нет:

$$\begin{aligned}S_e(0) &= 1 \\ S_e(3) &= -1\end{aligned}$$

По периодичности такие же значения повторяются в точках

$$\begin{aligned}x &= 6m & m \in \mathbb{Z} \\ x &= \pm 2 + 6m & m \in \mathbb{Z} \\ x &= 3 + 6m & m \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

2.3 Ряд Фурье по синусам

Построим ряд Фурье по синусам. Для этого продолжим функцию нечетным образом на отрезок $[-3, 3]$:

$$f_o(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [0, 3] \\ -f(-x) & x \in [-3, 0) \end{cases}$$

Полученная функция имеет период

$$T = 6$$

Ряд Фурье по синусам имеет вид

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{\pi k x}{3}$$

Коэффициенты вычисляются по формуле

$$b_k = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \sin \frac{\pi k x}{3} dx \quad k \in \mathbb{N}$$

Так как функция задана кусочно:

$$\int_0^3 f(x) \sin \frac{\pi k x}{3} dx = \int_0^2 \sin \frac{\pi k x}{3} dx + \int_2^3 (2-x) \sin \frac{\pi k x}{3} dx$$

2.3.1 Коэффициенты b_k

Пусть

$$\beta_k = \frac{\pi k}{3}$$

Тогда

$$b_k = \frac{2}{3} \left(\int_0^2 \sin(\beta_k x) dx + \int_2^3 (2-x) \sin(\beta_k x) dx \right)$$

Вычислим интегралы по очереди. Первый:

$$\int_0^2 \sin(\beta_k x) dx = \left[-\frac{\cos(\beta_k x)}{\beta_k} \right]_0^2 = \frac{1 - \cos(2\beta_k)}{\beta_k} = \frac{1 - \cos \frac{2\pi k}{3}}{\frac{\pi k}{3}} = \frac{3(1 - \cos \frac{2\pi k}{3})}{\pi k}$$

Второй:

$$\int_2^3 (2-x) \sin(\beta_k x) dx$$

Оставим пределы и проинтегрируем по частям

$$u = 2 - x \quad dv = \sin(\beta_k x) dx$$

Тогда

$$du = -dx \quad v = -\frac{\cos(\beta_k x)}{\beta_k}$$

По формуле интегрирования по частям:

$$\int (2-x) \sin(\beta_k x) dx = -(2-x) \cdot \frac{\cos(\beta_k x)}{\beta_k} - \frac{1}{\beta_k} \int \cos(\beta_k x) dx = -\frac{(2-x) \cos(\beta_k x)}{\beta_k} - \frac{\sin(\beta_k x)}{\beta_k^2}$$

Возвращая пределы интегрирования:

$$\int_2^3 (2-x) \sin(\beta_k x) dx = \left[-\frac{(2-x) \cos(\beta_k x)}{\beta_k} - \frac{\sin(\beta_k x)}{\beta_k^2} \right]_2^3$$

Для $x = 3$:

$$\begin{aligned} \cos(3\beta_k) &= \cos(\pi k) = (-1)^k & \sin(3\beta_k) &= \sin(\pi k) = 0 \\ -\frac{(2-3) \cos(3\beta_k)}{\beta_k} - \frac{\sin(3\beta_k)}{\beta_k^2} &= \frac{(-1)^k}{\beta_k} \end{aligned}$$

Для $x = 2$:

$$-\frac{(2-2) \cos(2\beta_k)}{\beta_k} - \frac{\sin(2\beta_k)}{\beta_k^2} = -\frac{\sin(2\beta_k)}{\beta_k^2}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_2^3 (2-x) \sin(\beta_k x) dx &= \frac{(-1)^k}{\beta_k} + \frac{\sin(2\beta_k)}{\beta_k^2} \\ \int_2^3 (2-x) \sin(\beta_k x) dx &= \frac{(-1)^k}{\frac{\pi k}{3}} + \frac{\sin \frac{2\pi k}{3}}{\left(\frac{\pi k}{3}\right)^2} = \frac{3(-1)^k}{\pi k} + \frac{9 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} \end{aligned}$$

Возвращаясь к первоначальной формуле получаем

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{3} \left(\frac{3 \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{3}\right)}{\pi k} + \frac{3(-1)^k}{\pi k} + \frac{9 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{3 \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{3} + (-1)^k\right)}{\pi k} + \frac{9 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} \right) \\ b_k &= \frac{2 \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{3} + (-1)^k\right)}{\pi k} + \frac{6 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} = \frac{2\pi k \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{3} + (-1)^k\right) + 6 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} \end{aligned}$$

Итак,

$$b_k = \frac{2\pi k \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{3} + (-1)^k\right) + 6 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2}$$

2.3.2 Итоговый ряд

Получили

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2\pi k \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{3} + (-1)^k\right) + 6 \sin \frac{2\pi k}{3}}{\pi^2 k^2} \\ f(x) &\sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{\pi k x}{3} \end{aligned}$$

2.3.3 Сумма ряда

Ряд по синусам соответствует нечетному периодическому продолжению функции с периодом 6. Обозначим через u число из промежутка $[-3, 3)$, соответствующее x по модулю 6:

$$u = x - 6 \left\lfloor \frac{x+3}{6} \right\rfloor \quad u \in [-3, 3)$$

Тогда сумма ряда:

$$S_o(x) = \begin{cases} 0 & u = -3 \\ -2 - u & -3 < u < -2 \\ -\frac{1}{2} & u = -2 \\ -1 & -2 < u < 0 \\ 0 & u = 0 \\ 1 & 0 < u < 2 \\ \frac{1}{2} & u = 2 \\ 2 - u & 2 < u < 3 \end{cases}$$

Значения в точках разрыва. В точке $u = -3$:

$$f_o((-3)^-) = f_o(3^-) = -1$$

$$f_o((-3)^+) = 1$$

$$S_o(-3) = \frac{-1 + 1}{2} = 0$$

В точке $u = -2$:

$$f_o((-2)^-) = 0$$

$$f_o((-2)^+) = -1$$

$$S_o(-2) = \frac{0 + (-1)}{2} = -\frac{1}{2}$$

В точке $u = 0$:

$$f_o(0^-) = -1$$

$$f_o(0^+) = 1$$

$$S_o(0) = \frac{-1 + 1}{2} = 0$$

В точке $u = 2$:

$$f_o(2^-) = 1$$

$$f_o(2^+) = 0$$

$$S_o(2) = \frac{1 + 0}{2} = \frac{1}{2}$$

По периодичности такие же значения повторяются в точках

$$x = -3 + 6m \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$x = -2 + 6m \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$x = 6m \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$x = 2 + 6m \quad m \in \mathbb{Z}$$

3 Численная часть

Построим графики частичных сумм для трех рядов Фурье, полученных в аналитической части. Для каждого ряда рассмотрим частичные суммы при

$$N \in \{3, 5, 10, 30, 69, 1337\}$$

3.1 Частичные суммы общего тригонометрического ряда

Общий тригонометрический ряд имеет вид

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{2\pi kx}{3} + b_k \sin \frac{2\pi kx}{3} \right)$$

Тогда его частичная сумма:

$$S_N(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N \left(a_k \cos \frac{2\pi kx}{3} + b_k \sin \frac{2\pi kx}{3} \right)$$

На рисунках ниже построены графики частичных сумм при разных значениях N .

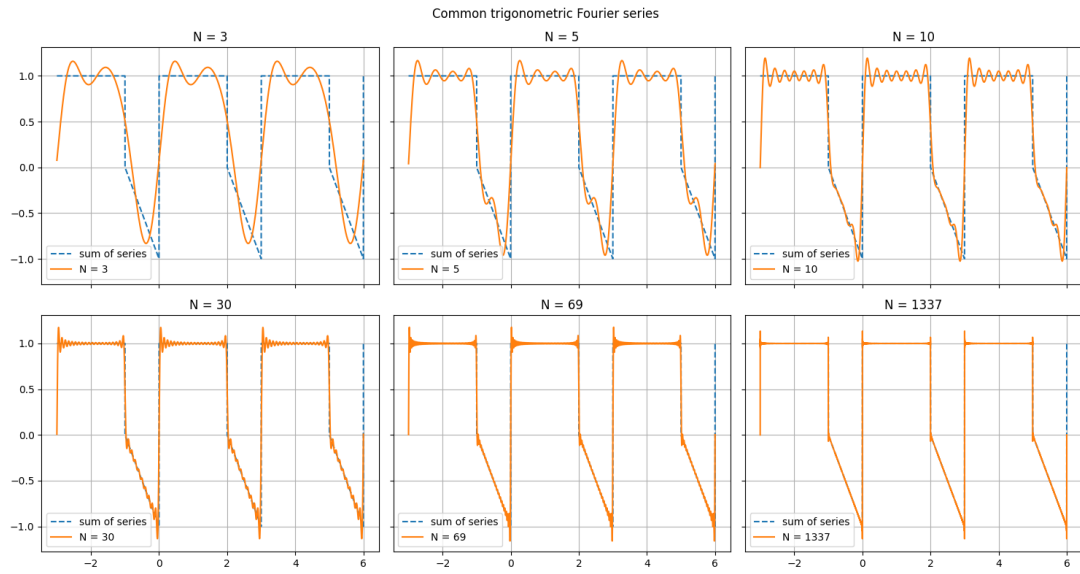


Рис. 1: Общий тригонометрический ряд Фурье

3.2 Частичные суммы ряда Фурье по косинусам

Ряд Фурье по косинусам имеет вид

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{\pi kx}{3}$$

Тогда его частичная сумма:

$$S_{c,N}(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N a_k \cos \frac{\pi kx}{3}$$

На рисунках ниже построены графики частичных сумм при разных значениях N .

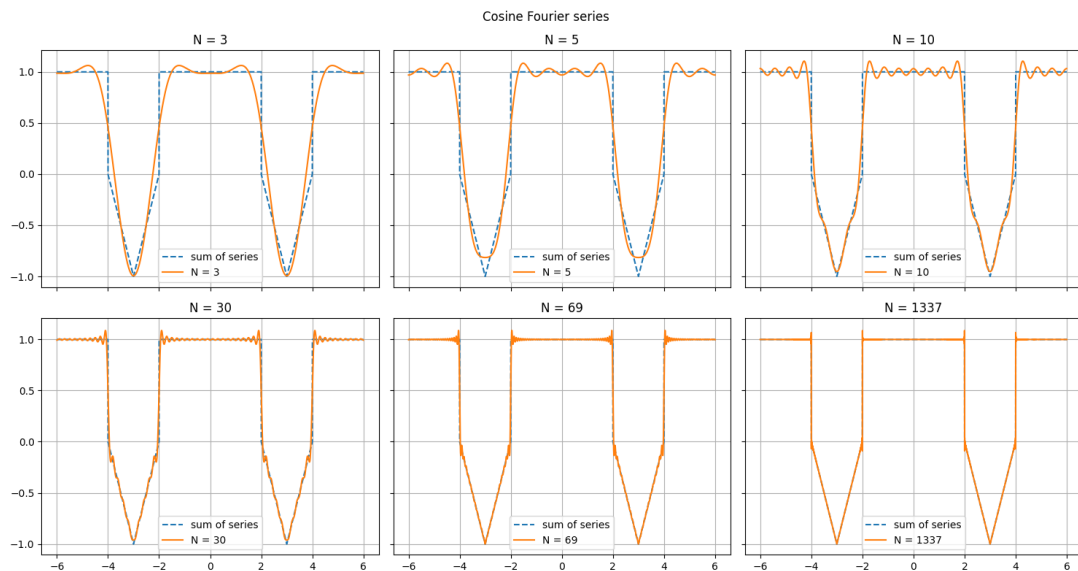


Рис. 2: Ряд Фурье по косинусам

3.3 Частичные суммы ряда Фурье по синусам

Ряд Фурье по синусам имеет вид

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{\pi k x}{3}$$

Тогда его частичная сумма:

$$S_{s,N}(x) = \sum_{k=1}^N b_k \sin \frac{\pi k x}{3}$$

На рисунках ниже построены графики частичных сумм при разных значениях N .

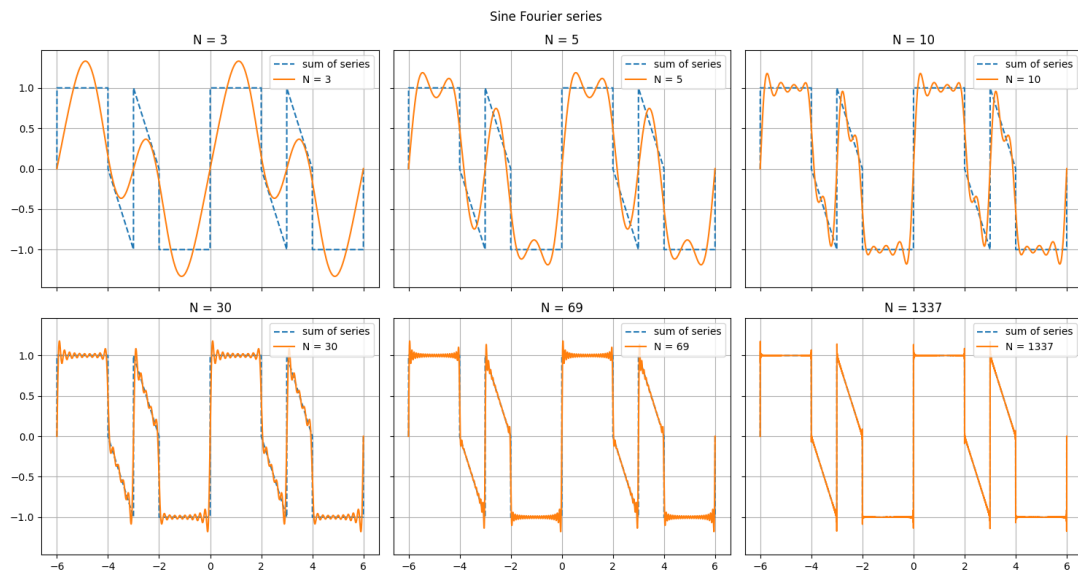


Рис. 3: Ряд Фурье по синусам

3.4 Вывод

По построенным графикам видно, что при увеличении числа слагаемых частичная сумма ряда лучше приближает сумму ряда Фурье.

В точках непрерывности сумма ряда совпадает с соответствующим продолжением исходной функции, а в точках разрыва равна полусумме левого и правого пределов. Поэтому около точек разрыва на графиках заметны колебания и частичных сумм. При увеличении N они становятся уже, но полностью не исчезают.